

[특화기능정의서] 정형외과·재활의학과 복합 HIS/EMR 연계 시스템

환자 중심 스마트 문진 체계 및 실시간 임상 의사결정 지원 인프라 구축 보고서

프로젝트명:	대덕인재개발원 최종 병원정보시스템(HIS) 구축 프로젝트	작성일자:	2026년 5월 29일
수행 기간:	2개월 (8주)	참여 인원:	풀스택 개발 세션 7명

1. 시스템 특화 구축 배경 및 목표

본 설계 정의서는 정형외과(Orthopedics) 및 재활의학과(Rehabilitation Medicine)의 임상적 특수성을 반영한 병원 정보시스템(HIS) 및 전자의무기록(EMR)의 핵심 모듈 규격을 정의한다. 정형외과 및 재활의학과는 타 진료과에 비해 X-ray, MRI, CT 등 영상의학 데이터의 의존도가 매우 높으며, 환자의 물리 치료 및 재활 이력에 대한 장기적인 추적 관찰과 정량적인 기능 평가가 필수적이다.

이에 따라 본 프로젝트는 일반 원무·진료 기능을 넘어, ① 환자 유래 건강 데이터(PGHD: Patient Generated Health Data) 기반의 모바일 사전 문진, ② 웹소켓(WebSocket) 기반의 실시간 EMR 연동 진료 대기열 화면, ③ Canvas API를 활용한 가시적 통증 매핑 및 RIS/PACS 연계 아키텍처를 구축하여 포트폴리오의 기술적 차별성과 세일즈 포인트를 확보하는 것을 목표로 한다.

2. 진료과별 핵심 특화 요구사항 명세

2.1 정형외과(OS) 중심 인터페이스 요구사항

요구사항 ID	기능명	상세 기능 기술 (Functional Specification)	연계 표준
REQ-OS-001	의료영상저장전송(PACS) 진료화면 연동	외래 진료실 EMR 화면 내에서 환자의 DICOM 영상(X-ray, MRI)을 RIS(영상의학정보시스템) 데이터베이스와 매핑하여 즉시 뷰어 호출 및 판독문 조회가 가능하도록 인터페이스를 설계함.	DICOM / HL7
REQ-OS-002	관절 가동 범위(ROM) 추적 기록 관리	정형외과 검진 시 주요 지표인 ROM(Range of Motion, 관절가동범위)의 각도 데이터를 관절 부위별(견관절, 슬관절 등)로 입력하고, 시계열 차트로 시각화하여 환자의 호전 상태를 추적함.	MyBatis / Oracle

2.2 재활의학과(RM) 중심 치료 관리 요구사항

요구사항 ID	기능명	상세 기능 기술 (Functional Specification)	연계 표준
REQ-RM-001	SOAP 서식 기반 재활치료 기록지	물리치료사 및 작업치료사가 작성하는 재활 기록을 SOAP(Subjective, Objective, Assessment, Plan) 표준 구조로 세분화하여 입력할 수 있는 전용 EMR UI/UX 및 서식 템플릿을 제공함.	KCD-9 / 서식 표준
REQ-RM-002	치료사 캘린더 및 예약 동기화	원무과 처방(OCS) 발행 시, 재활치료실 내 물리치료사별 배정 현황과 매핑하여 환자의 치료 시간대를 실시간 스케줄러(Calendar Component)에 예약 및 차감 반영함.	REST API

전문 용어 정의 (SOAP Note)

S (Subjective, 주관적 진술): 환자가 표현하는 통증의 위치, 강도 및 주관적 증상.

O (Objective, 객관적 검사): 이학적 검사 결과, ROM 측정치, 도수근력검사(MMT) 등의 정량적 수치.

A (Assessment, 평가): 수집된 데이터에 대한 치료사의 임상적 판단 및 환자 상태 분석.

P (Plan, 치료계획): 향후 시행할 물리/작업 치료 항목, 빈도 및 단기/장기 목표 설정.

3. 핵심 프로세스 정의 및 흐름도 (Flowchart)

프로젝트의 핵심 세일즈 포인트인 '환자 모바일 사전 문진 통증 매핑의 의사 진료 EMR 화면 실시간 푸시 및 전송 비즈니스 로직'에 대한 데이터 흐름과 시스템 간 상호작용 프로세스는 다음과 같다.

[그림 1] 환자 스마트 모바일 접수 및 사전 문진 데이터의 EMR 실시간 연동 프로세스 흐름도



4. 데이터 표준 인터페이스 및 전송 규격

의료정보시스템의 표준성과 호환성을 입증하기 위해, 시스템 설계 시 도입하는 연계 표준 프로토콜 명세는 다음과 같다.

4.1 DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)

정형외과 PACS 구축을 위한 표준 규격이다. 의료용 영상 장비(X-ray)에서 촬영된 DICOM 파일을 파싱하여 환자 등록 번호(Patient ID)와 매핑하는 비즈니스 로직을 구현한다. 파일 스토리지 인프라와 데이터베이스 메타정보(저장 경로, 파일 크기, 촬영 일시 등)를 관리하는 AtchFileV0 및 AtchFileDetailV0 구조를 차용하여 설계한다.

4.2 HL7 (Health Level Seven) / FHIR 연계 구조

원무과 처방전달시스템(OCS)에서 의사의 처방 데이터(물리치료 처방, 약물 처방)가 발생할 시, 재활치료실 및 약국정보시스템(PIS)으로 데이터를 전송하기 위한 메시지 세그먼트 데이터 교환 표준 사양을 모방하여 인터페이스 패턴을 정의한다. JSON 구조를 통해 상호 정보교류의 무결성을 확보한다.

5. 의료 데이터 보안 및 기술적 보호 조치

진료정보교류시스템 및 EMR 표준 인증기준 해설서 규격에 의거하여, 환자의 민감한 의료 데이터(질병 정보, 진료 기록)를 보호하기 위해 다음과 같은 기술적 보호 조치를 소스코드 수준 및 아키텍처 수준에서 의무 적용한다.

- **책임추적성 확보 (Audit Trail Log):** 의사, 물리치료사, 원무과 직원이 환자의 의무기록을 조회, 수정, 삭제할 때마다 사용자의 고유 사번, 접근 일시, 수행 작업 유형(CRUD) 및 접근 IP를 데이터베이스 로그 테이블 (TB_SYS_AUDIT_LOG)에 영구 기록하여 사후 개인정보 오남용을 방지함.
- **데이터 암호화 기술 적용:** 데이터베이스 내 저장되는 환자의 주민등록번호, 외국인등록번호 등 고유식별정보 및 진료 비밀번호는 AES-256 암호화 알고리즘을 이용하여 양방향/단방향 암호화 처리를 필수로 수행함.
- **세션 타임아웃 및 계정 잠금:** 의료진 단말기의 미사용 상태가 10분 이상 지속될 시, 세션을 자동 만료(Session Timeout) 처리하여 진료실 외부 유출로 인한 2차 정보 노출을 차단함.

본 산출물은 대덕인재개발원 최종 팀 프로젝트의 [요구사항정의서] 및 [수행계획서]의 기술 표준 첨부 자료로 활용 가능합니다.